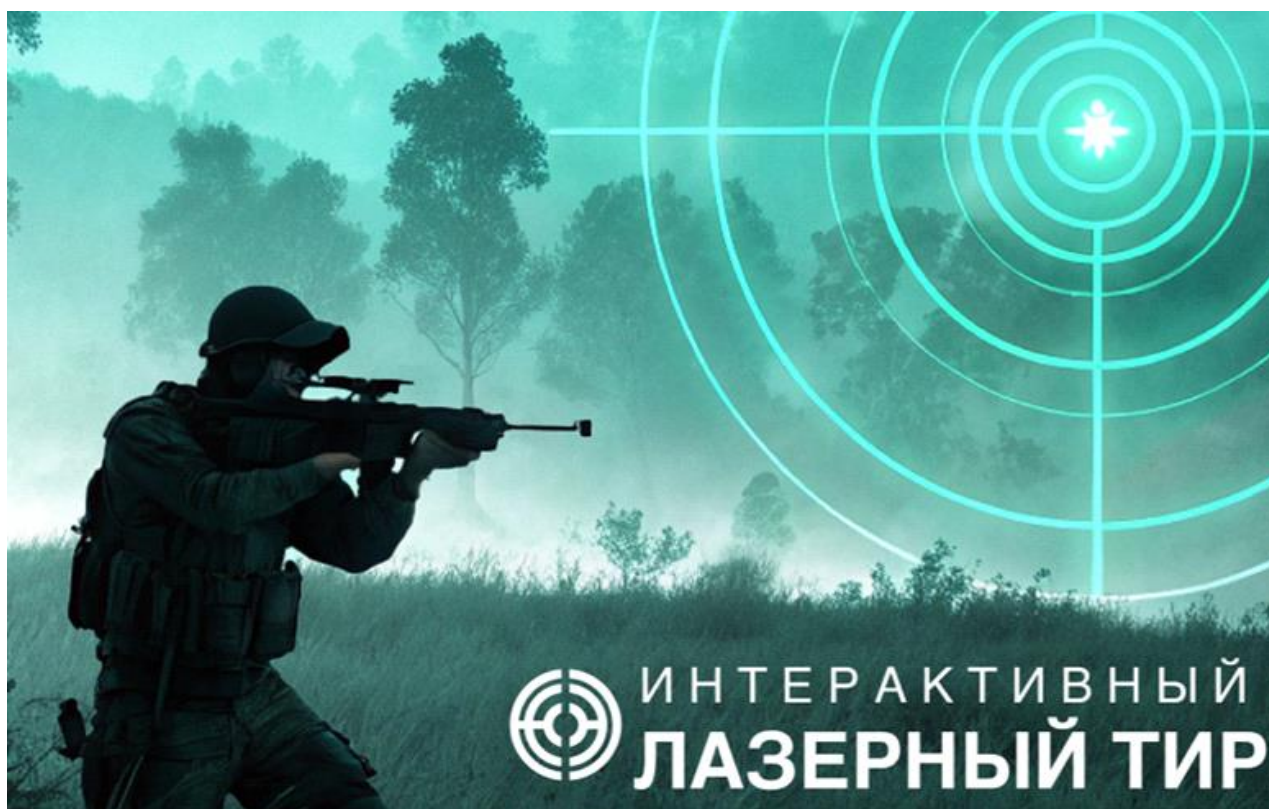


Общество с ограниченной ответственностью научно-техническое
предприятие «ЭнергияЛаб»



Стрелковый тренажер электронный лазерный «Стрелковый ас»

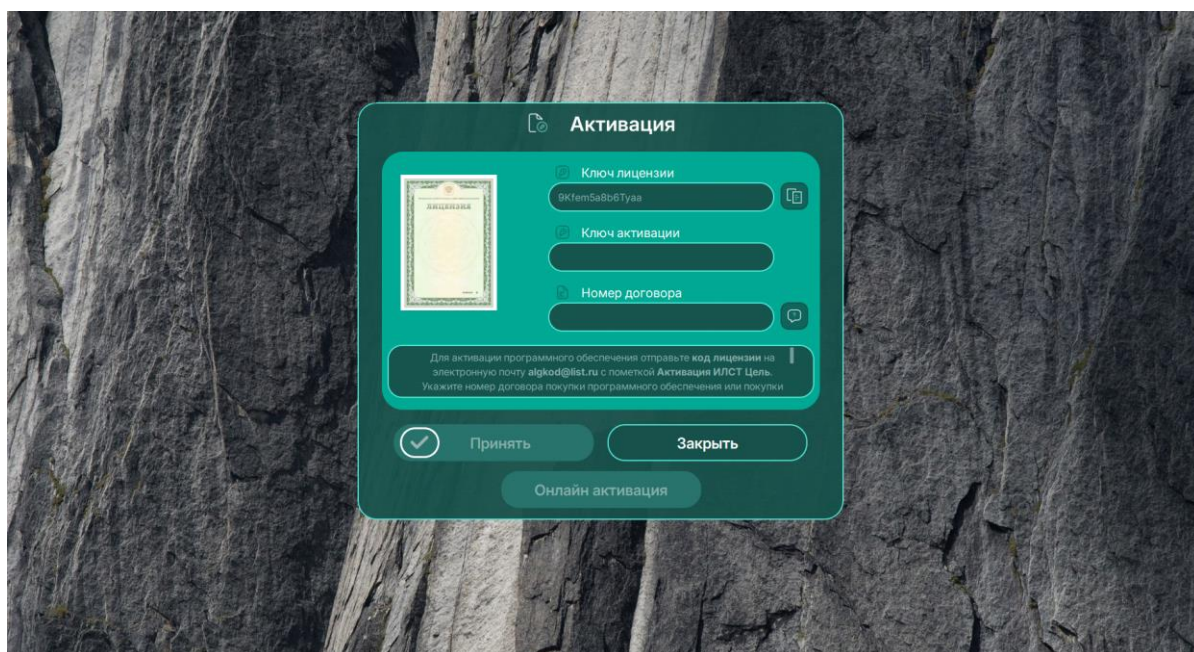
Руководство по эксплуатации



Воронеж
2025 г.

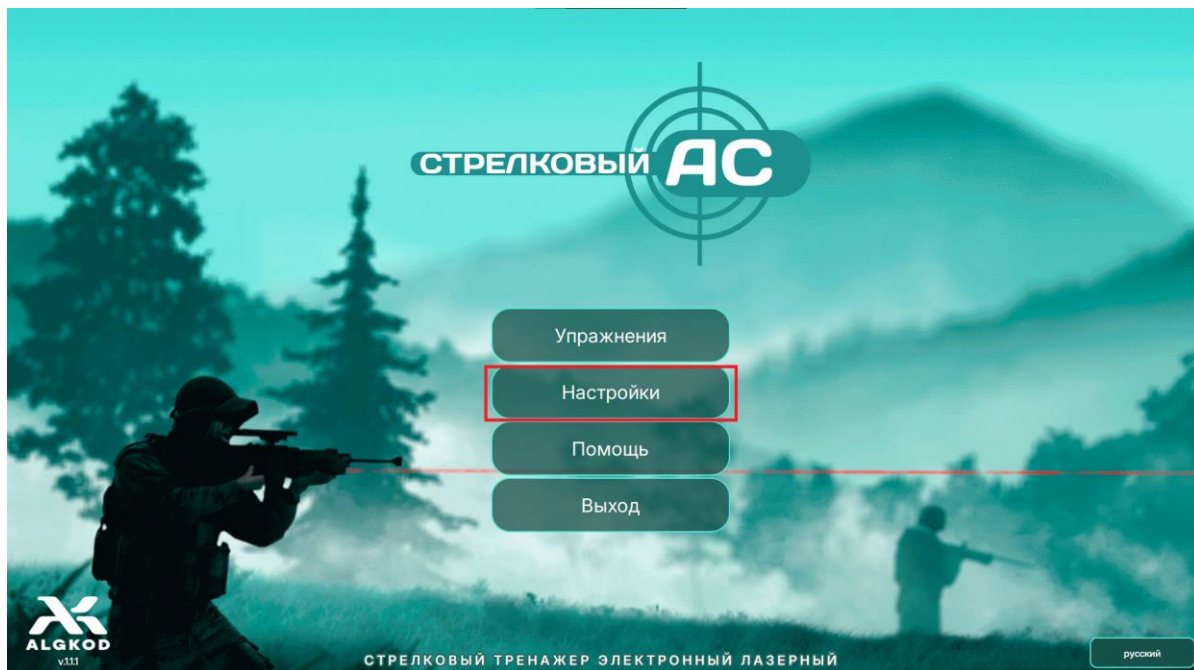
Активация программы

При первом запуске программы открывается окно активации. Для активации программы необходимо скопировать текст из поля "Ключ лицензии" и отправить на почту компании. Как это сделать указано в описательной части окна активации. При получении "Ключа активации" его необходимо вставить в соответствующее поле и нажать кнопку принять. Так при наличии интернета можно использовать альтернативный способ активации. Для него необходимо указать номер договора и в поле "Номер договора" и нажать кнопку "Онлайн активация". Если ваш номер договора верен то ключ будет автоматически подставлен в нужное поле и активация будет успешно применена.

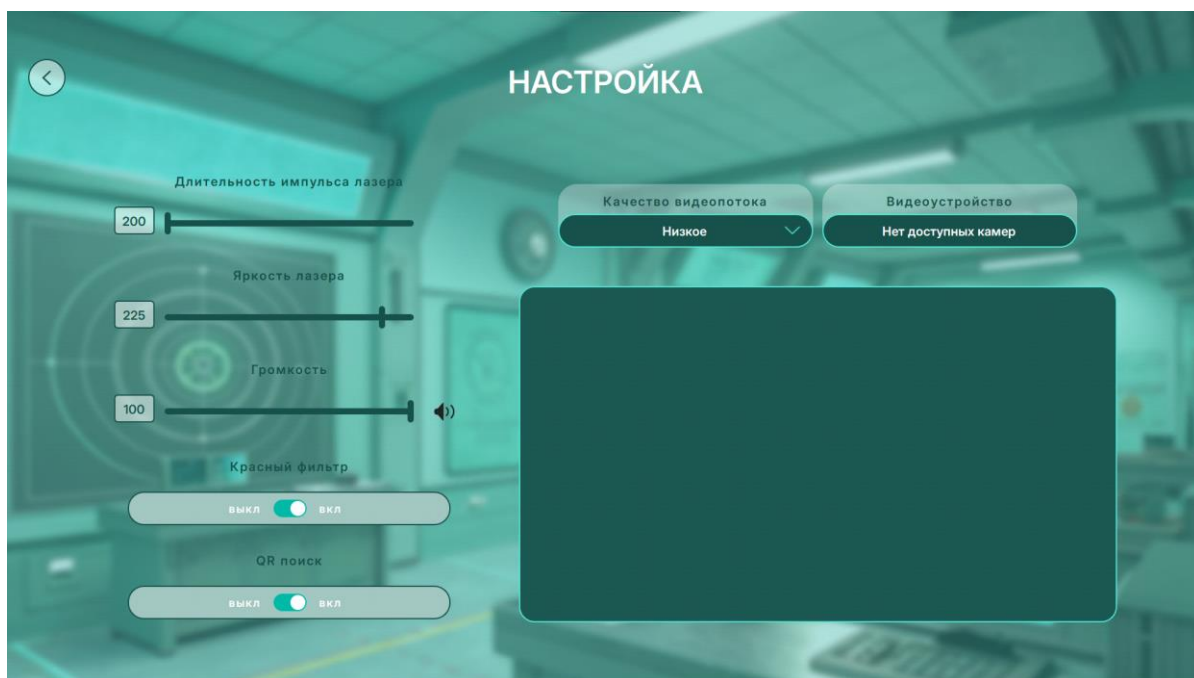


Настройки:

Для того что бы перейти в раздел настроек, необходимо нажать на соответствующую кнопку в главном меню:



После этого вы перейдете на следующее окно:



В этом разделе размещены основные настройки программы, их мы разберем подробнее:

1) Длительность импульса лазера - параметр который влияет на скорость обнаружения лазера, он является настраиваемым в пределах от 200 до 500мс включительно. Изменять его нужно только в зависимости от лазера который вы используете, для макетов которые поставляются вместе с ПО рекомендуется оставить стандартное значение 200мс.

2) Яркость лазера - параметр являющийся ключевым для определения лазера, если в вашем помещении слишком светло и лазер не определяется то значение нужно поднять выше пока не получите стабильный результат, если же в помещении затемненная обстановка то значение нужно опустить и добиться стабильного результата. Так же не рекомендуется поднимать значение выше 254 едениц и ниже 200.

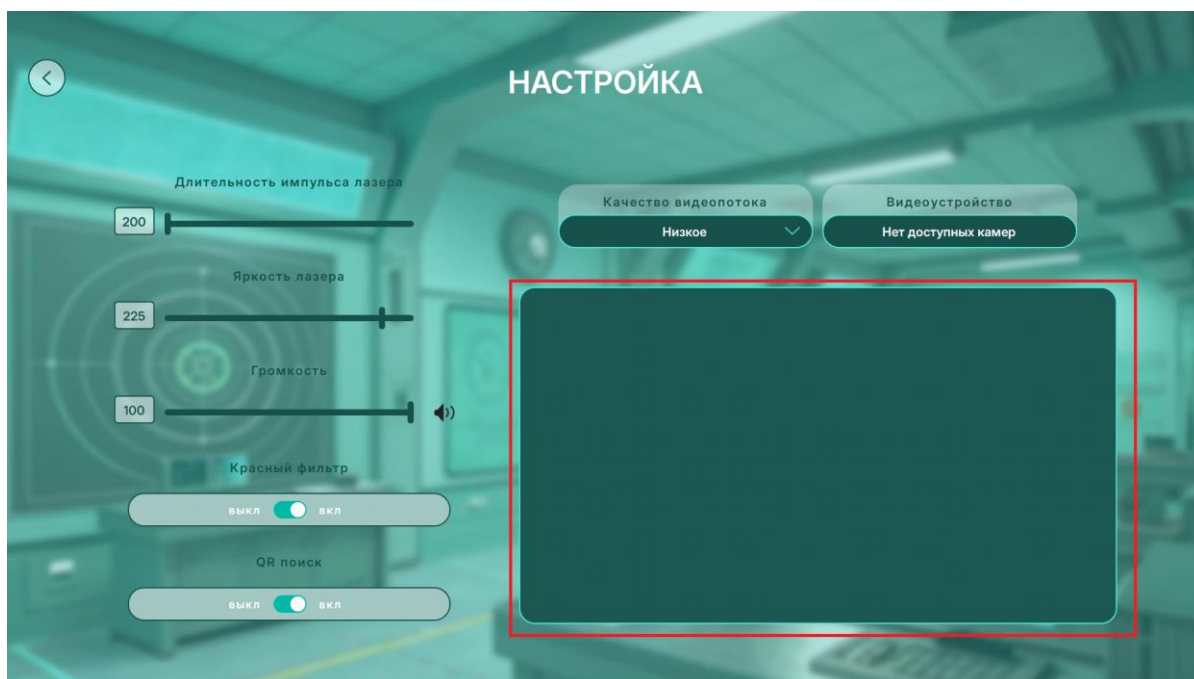
Определить необходимую яркость для вашего помещения необходимо экспериментальным путем сдвигая значение на +-5 едениц и проводя повторный тест определения путем стрельбы в мишень.

3) Громкость - параметр отвечающий за регулировку громкости в приложении.

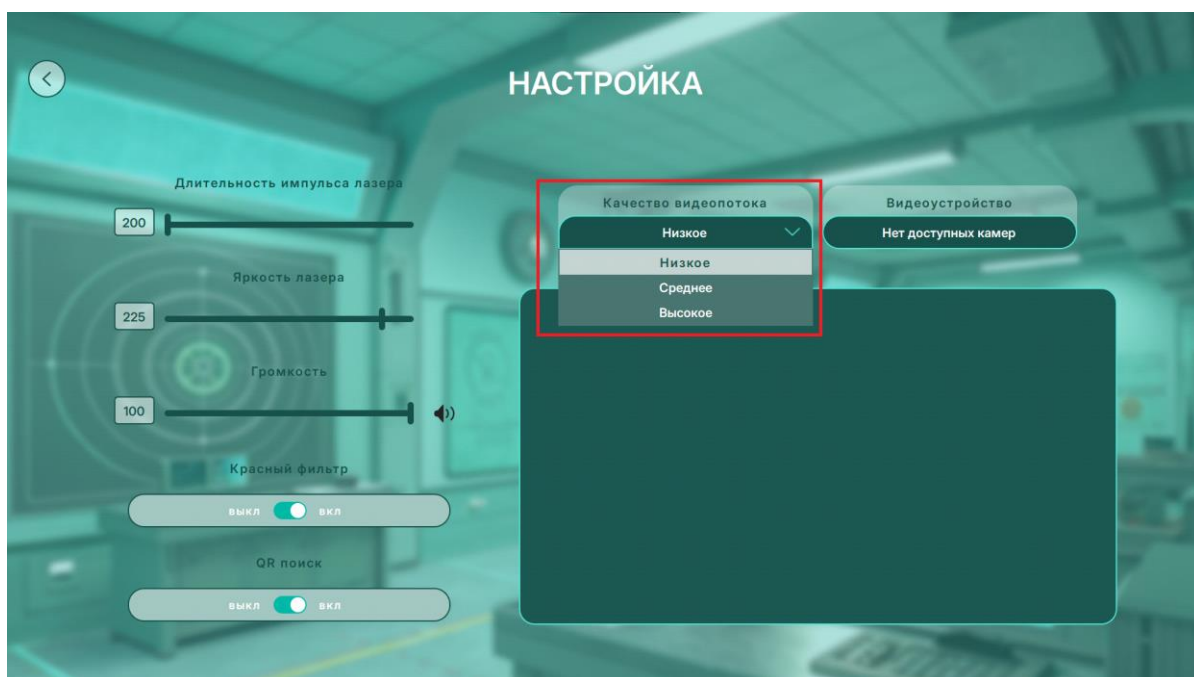
4) Красный фильтр - параметр используемый только в случае когда на камере установлен красный фильтр.

5) QR - поиск - параметр включающий или отключающий QR поиск. QR - поиск это затратная операция для ресурсов устройства, ее можно отключить если FPS менее 10 - ти едениц. При выключенном QR - поиске мишени будут считаться определенными в случае когда они будут обведены бирюзовым контуром, но тогда пользователю нужно самому регулировать правильность определенных в зоне работы камеры мишеней, если же QR - поиск включен то мишени будут считаться определенными в случае когда они обведены бирюзовым контуром, и будут обведены красным в случае когда они определились но выбранное упражнение и определенная мишень несовпадают.

6) Зона демонстрации видеопотока - зона в которой будет выведен видеопоток с выбранной камеры.



7) Качество видеопотока - список разрешений для камеры, чем выше разрешение тем больше ресурсов нужно вашему устройству для работы программы.

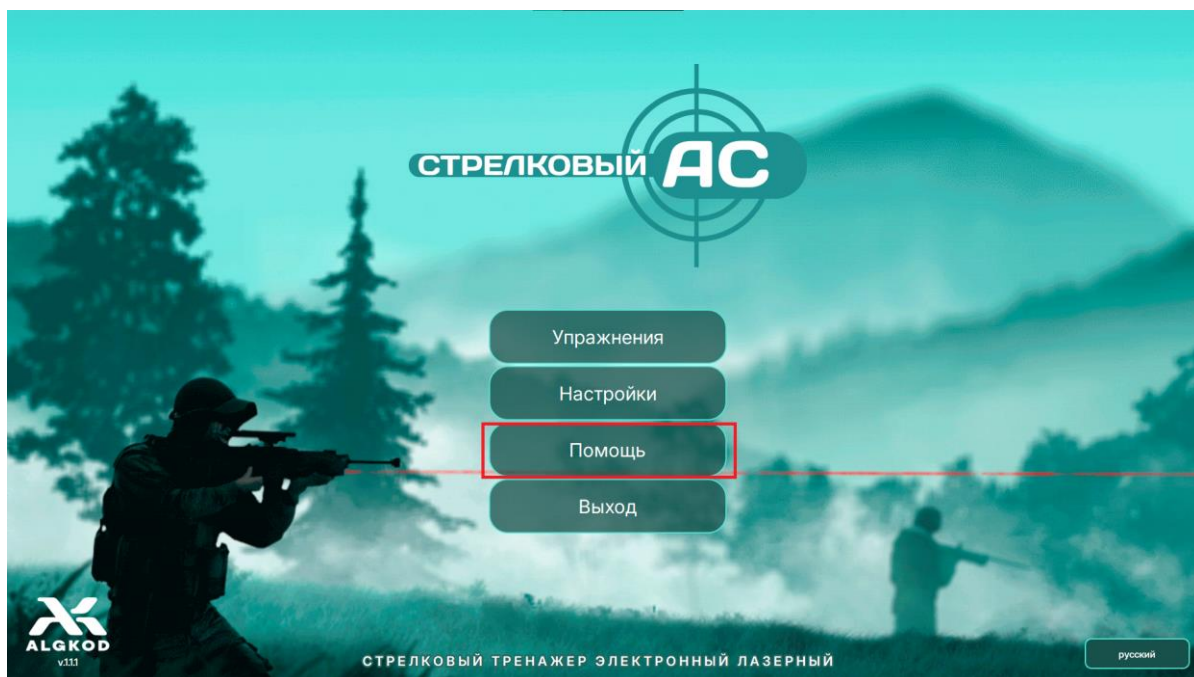


8) Видеоустройства - список по аналогии с пунктом 7, показывает список доступных на устройстве видеоустройств. Если

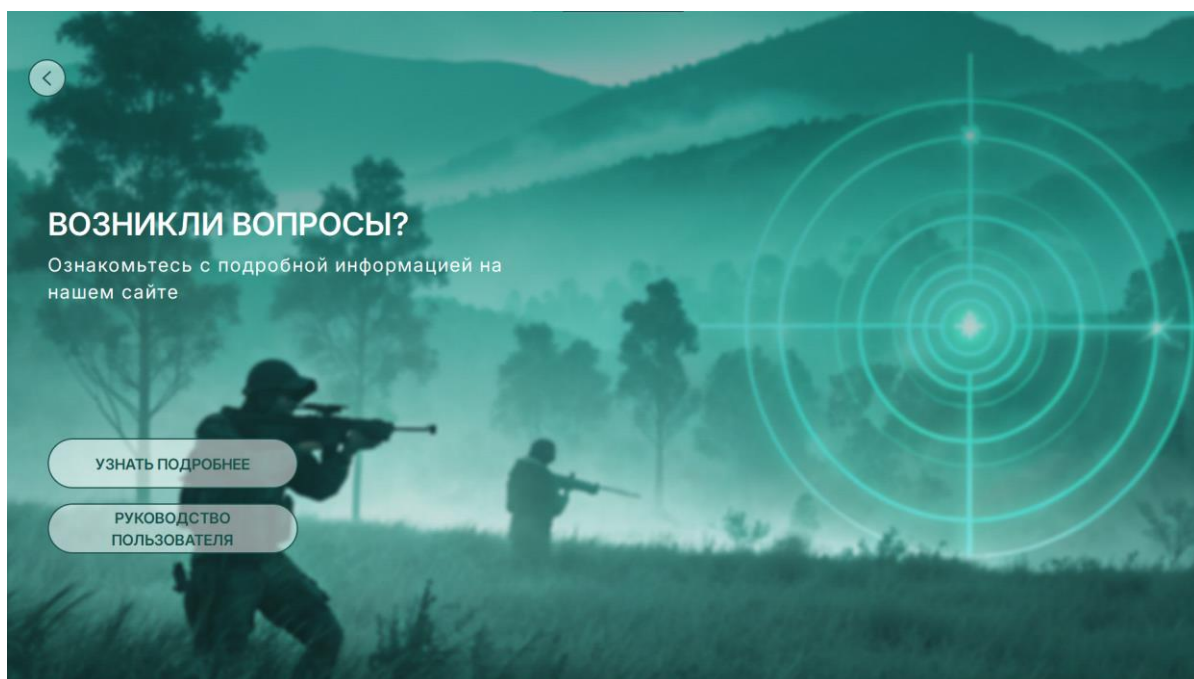
видеоустройства недоступны то необходимо проверить доступность камеры на вашем устройстве.

Помощь:

Открывается при клике на соответствующую кнопку в главном меню:

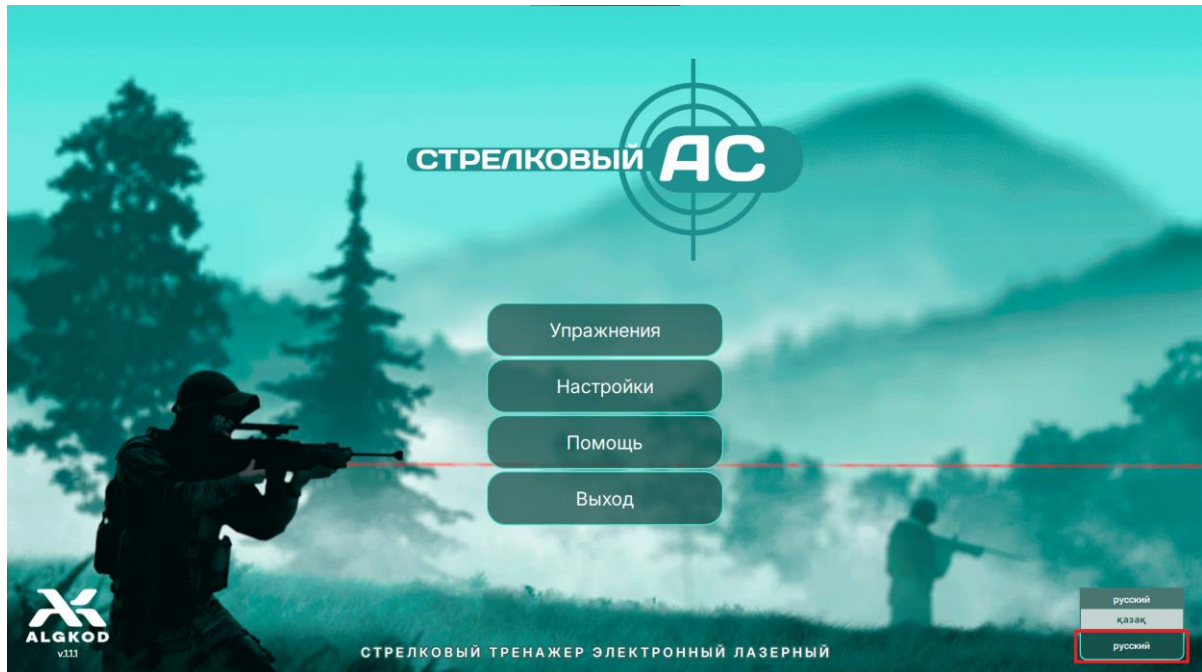


В разделе помощи есть кнопки "Узнать подробнее" и "Руководство пользователя". При клике на "Узнать подробнее" в браузере будет открыт наш сайт для связи, а при клике на "Руководство пользователя" откроется руководство с описанием программы.



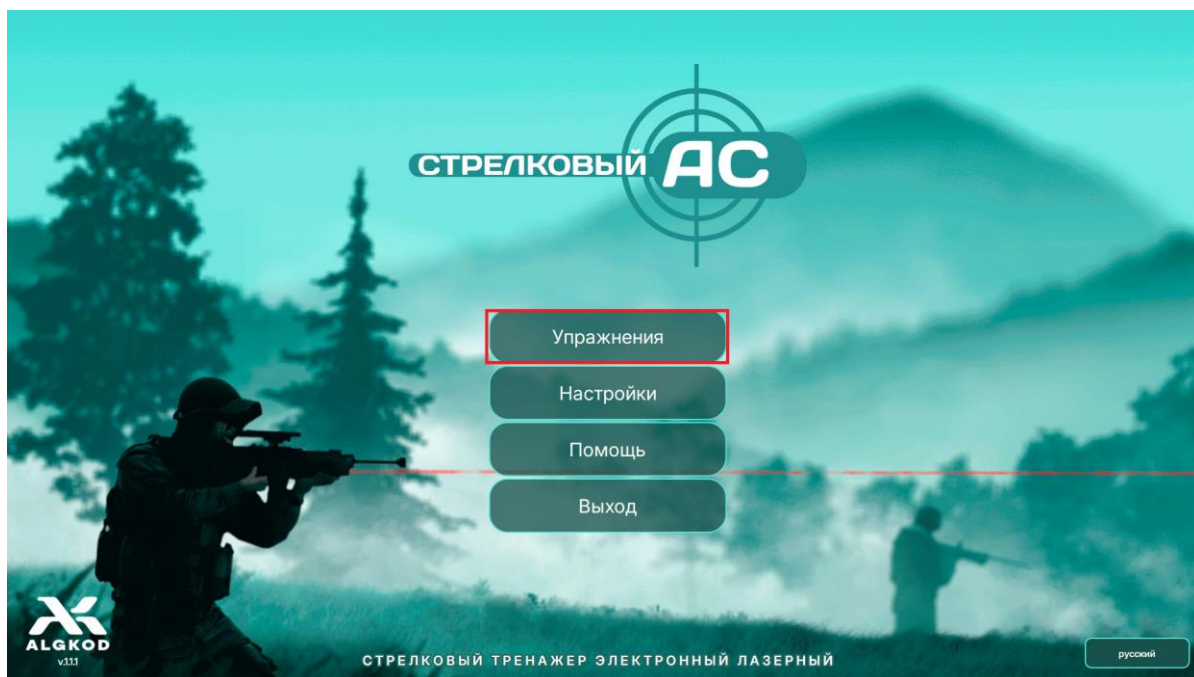
Локализация:

На главном меню есть кнопка, при клике на которую открывается меню с выбором языка из доступных:

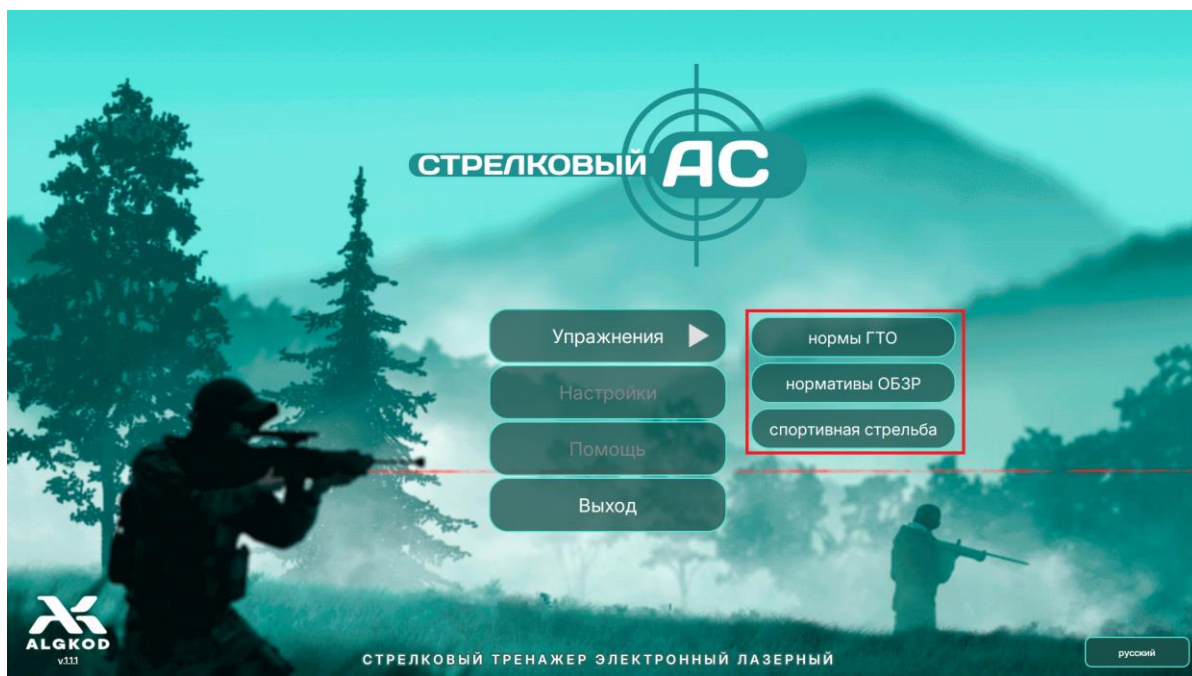


Калибровка и выбор упражнений:

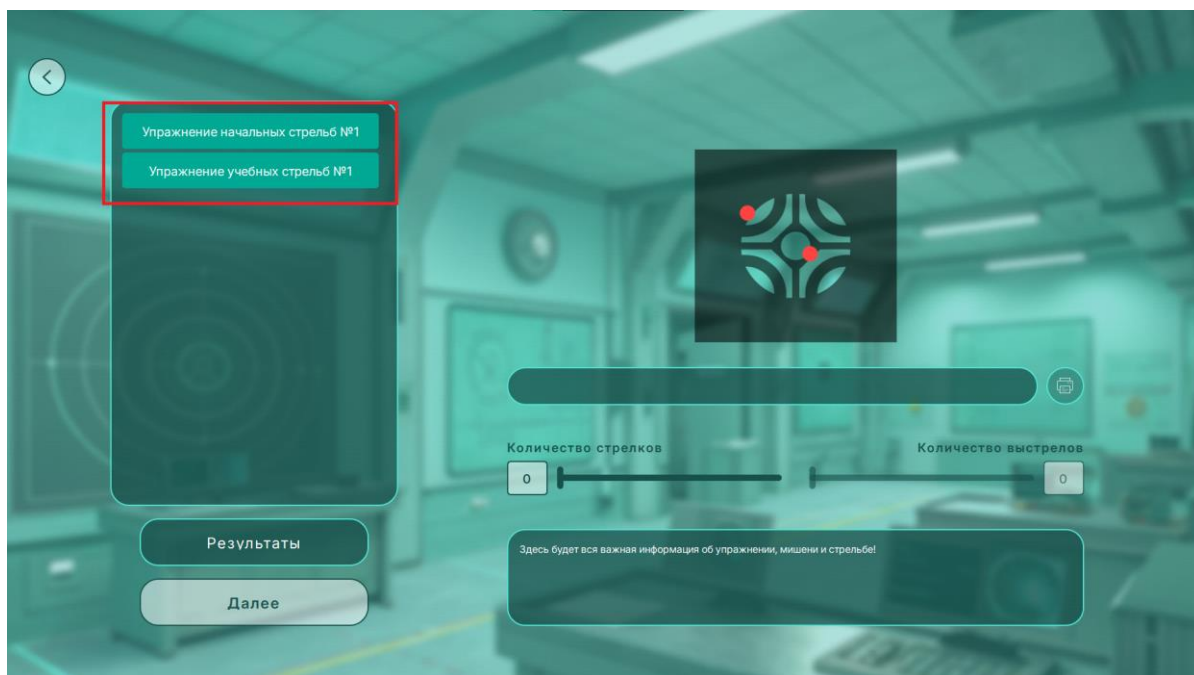
Перейти в раздел упражнений можно кликнув на соответствующую кнопку:



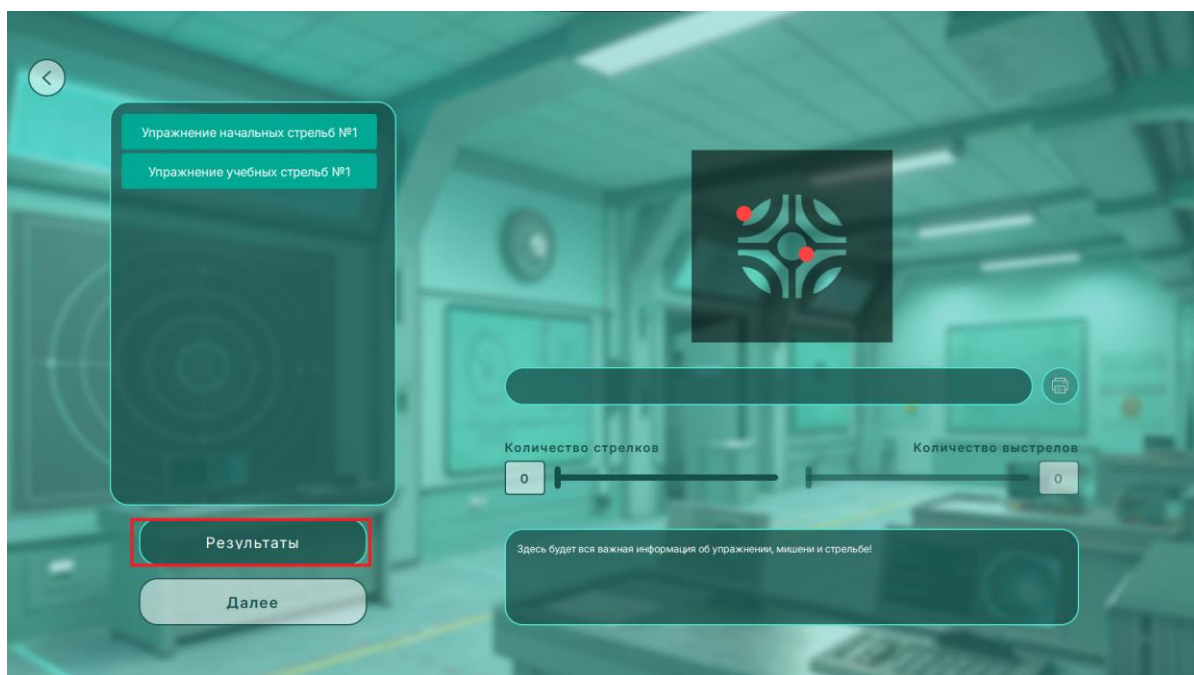
После этого появится новое меню с выбором режима стрельбы:



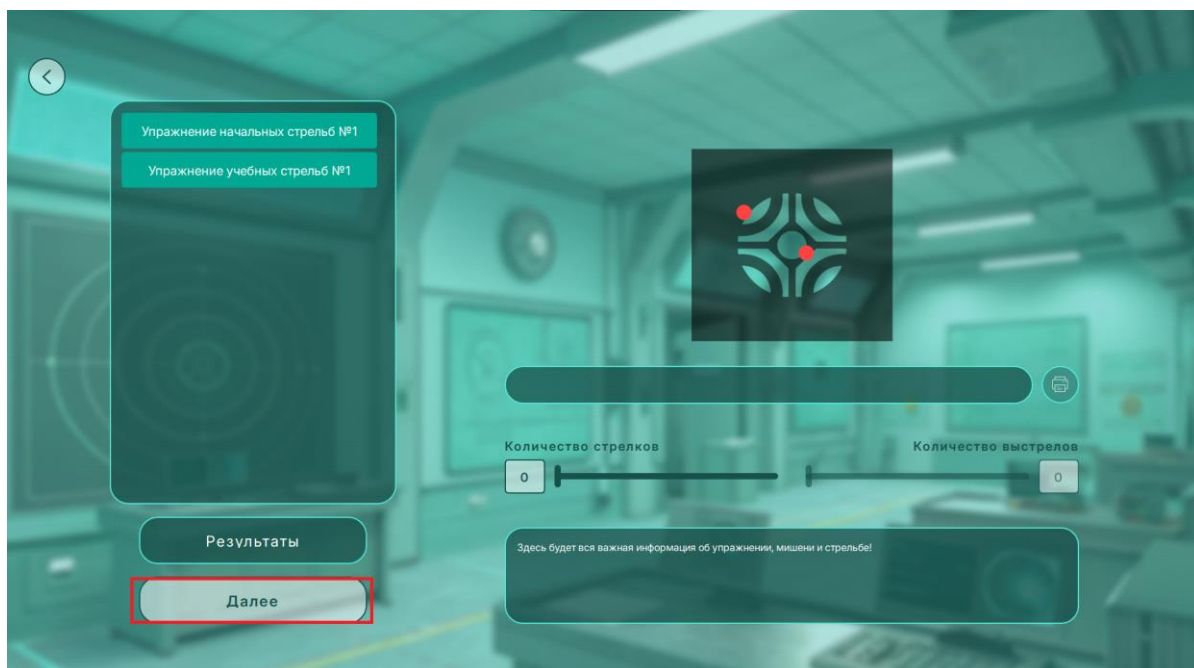
Выбрав режим стрельбы откроется окно с перечнем упражнений:



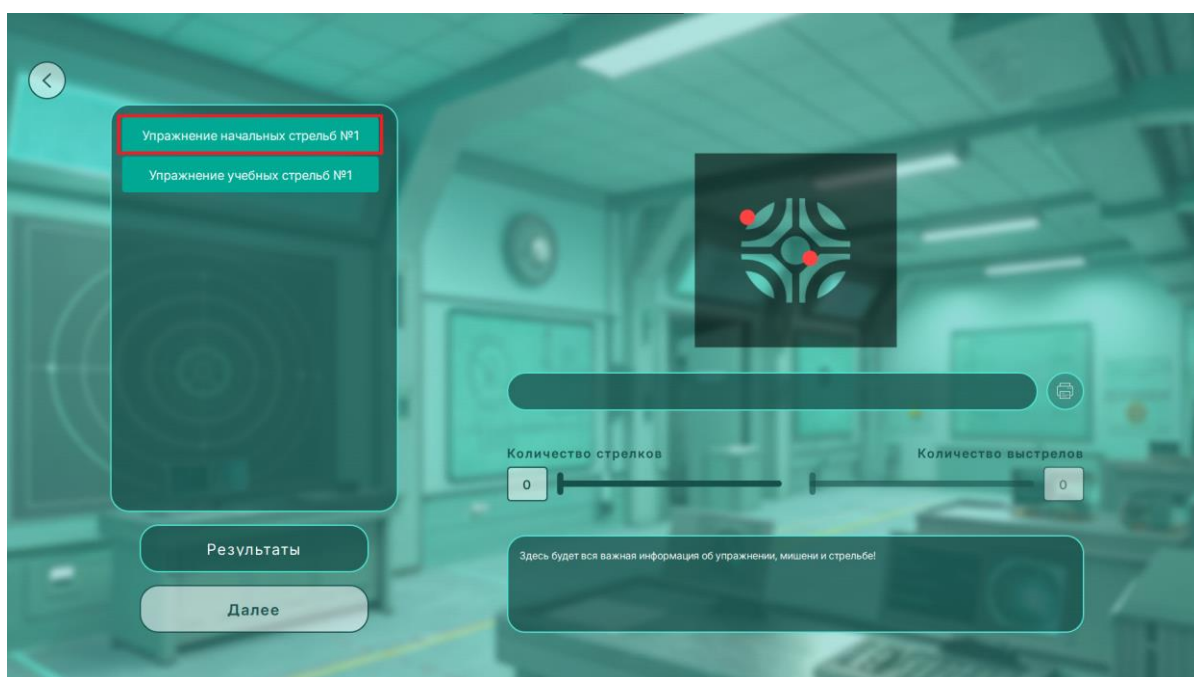
В это окне так же можно перейти в разделы "Результаты":



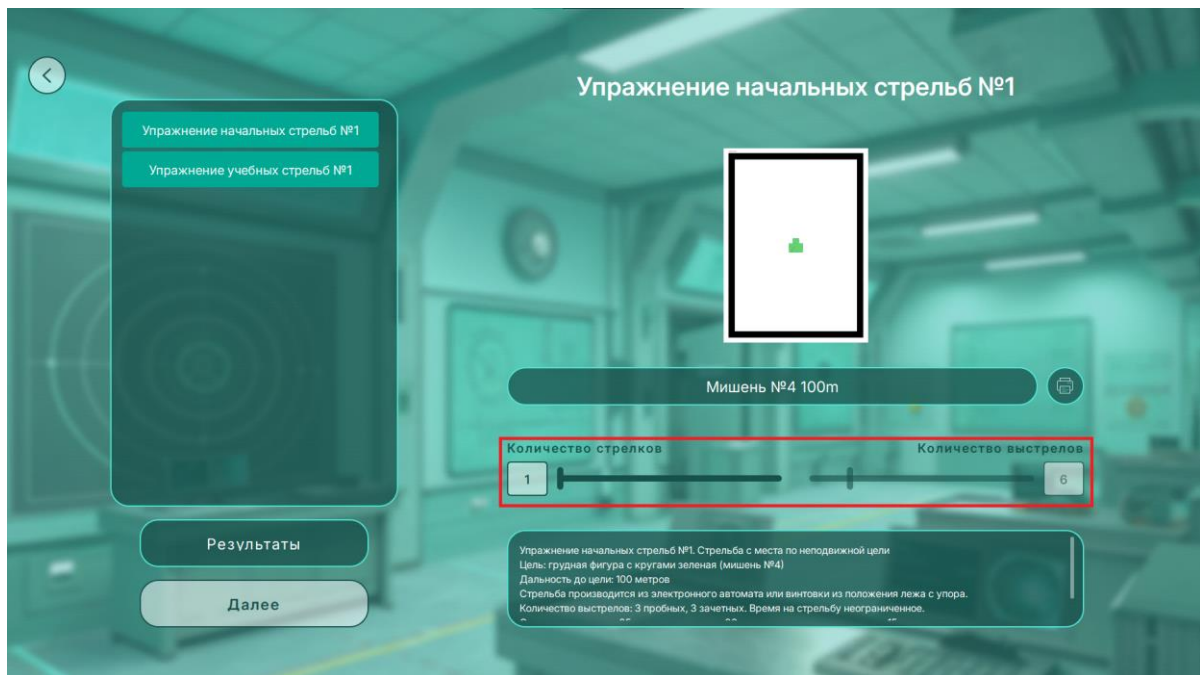
Или же перейти на следующую страницу при завершении выбора и настройки текущего упражнения:



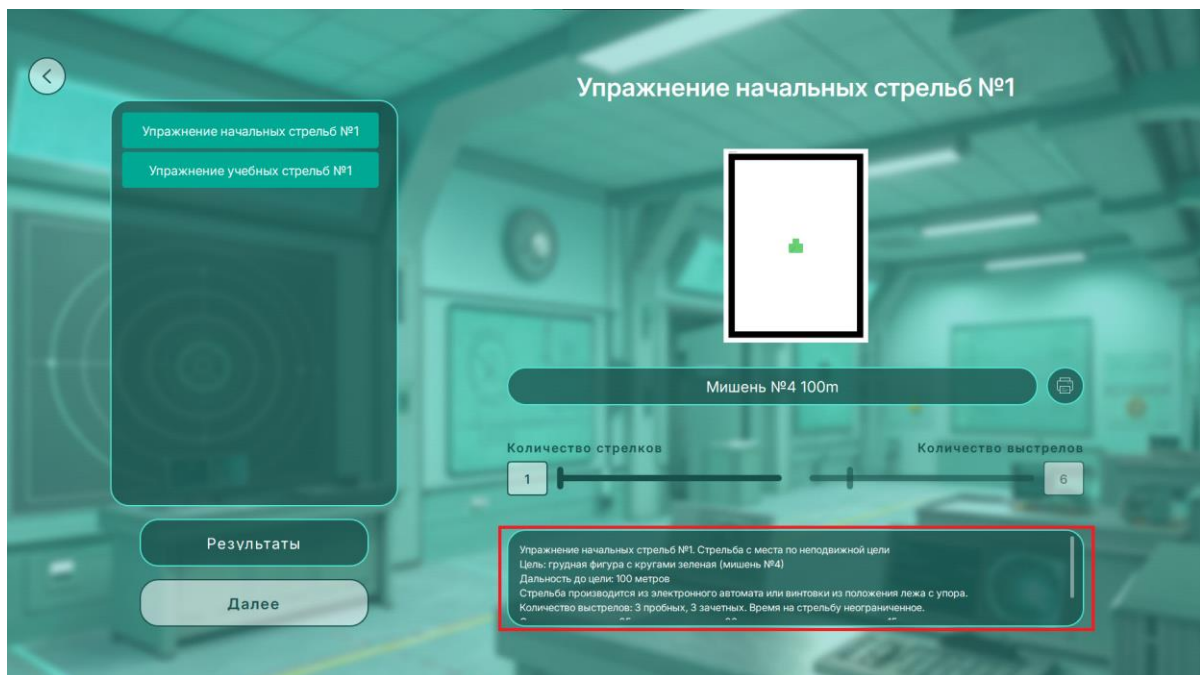
При выборе любого из упражнений пользователю будет доступна детальная настройка упражнения:



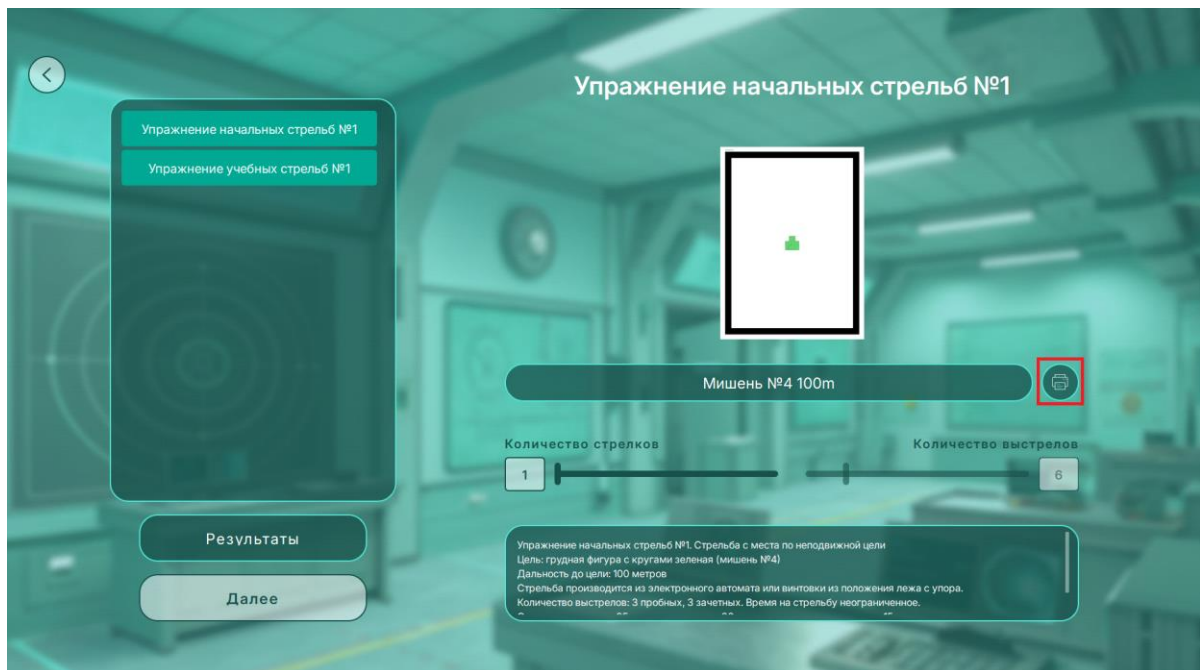
В нее входит настройка кол-ва стрелков и выстрелов (выстрелы разрешено регулировать только в режиме спортивной стрельбы):



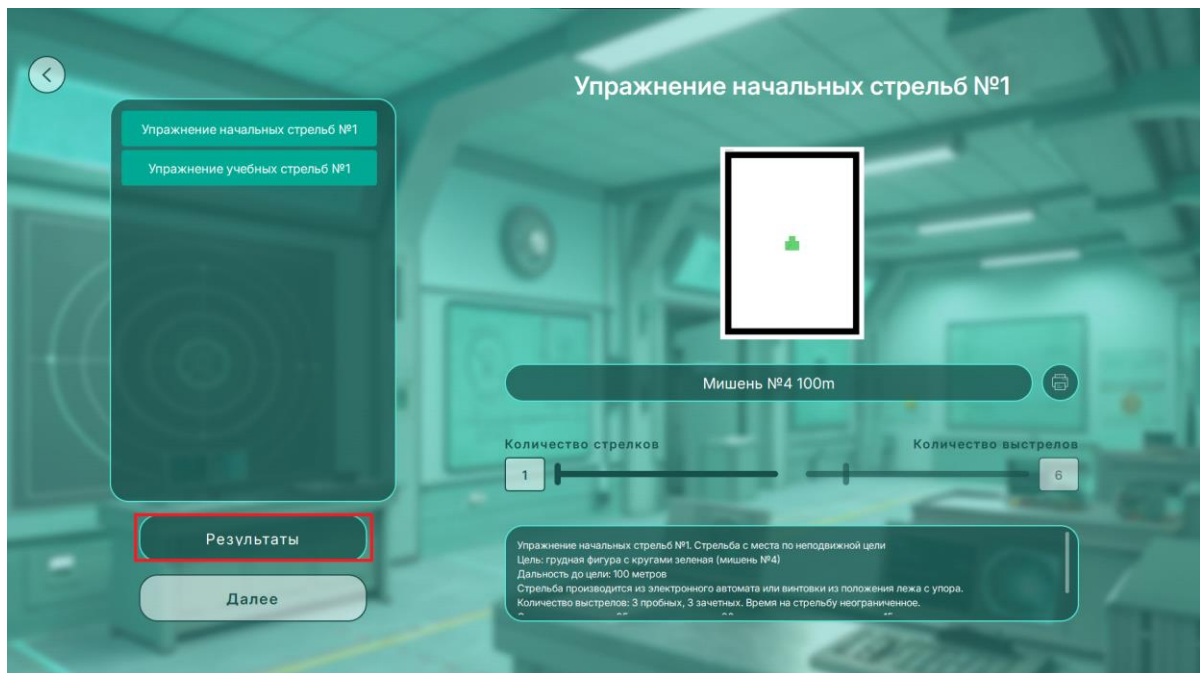
Описательная часть выбранного упражнения:



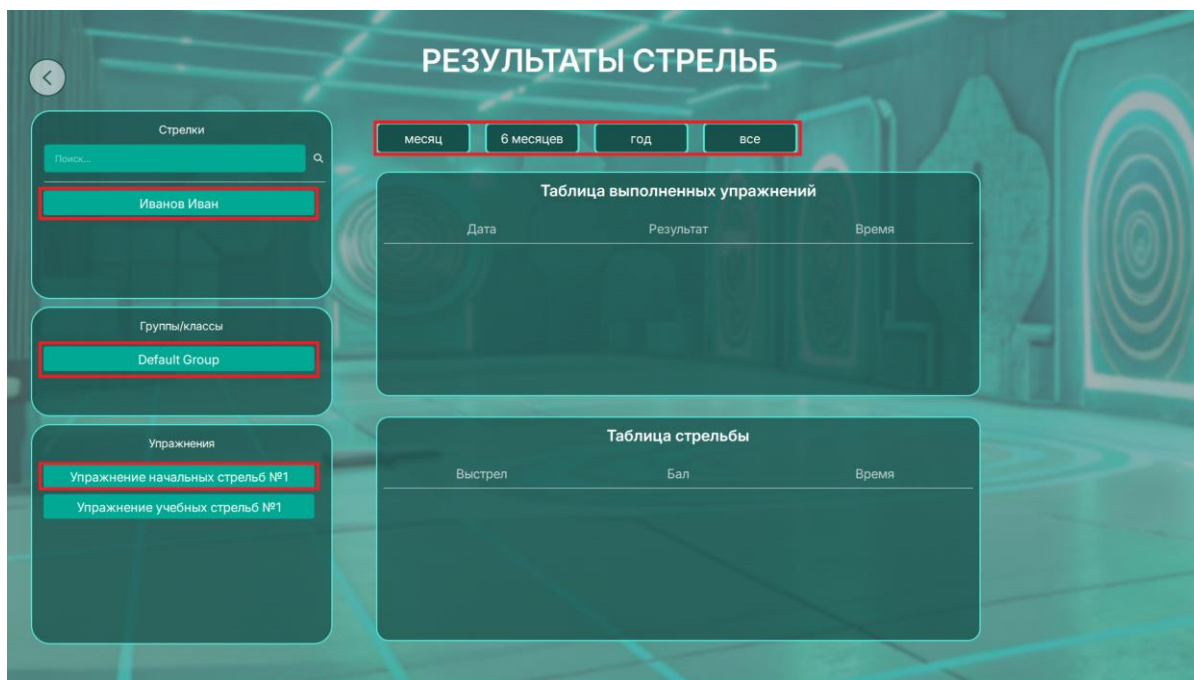
Кнопка печати мишени для выбранного упражнения:



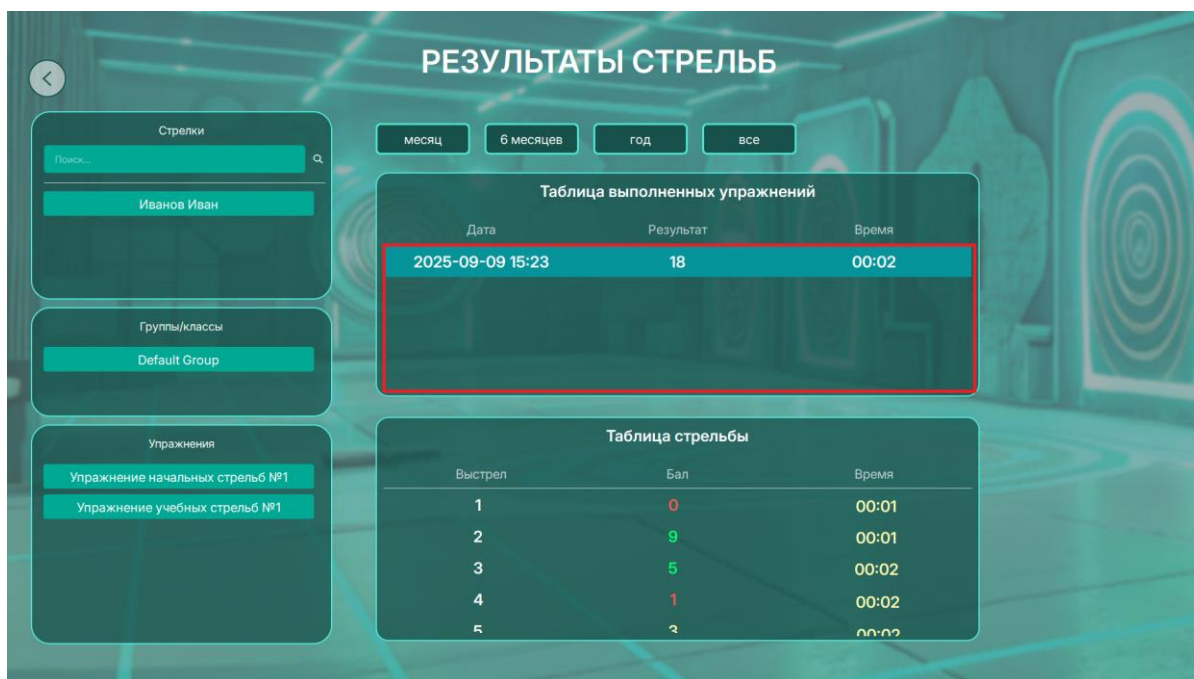
Перейдя в раздел "Результаты" пользователю станет доступна выборка все проведенных стрельб за все время:



Для этого необходимо выбрать стрельбу для отображения результатов. В поле выбора стрелка выбрать соответствующего стрелка, далее выбрать группу из тех в которых состоит стрелок, выбрать упражнение из тех в которых участвовал этот стрелок, а так же выбрать временной промежуток в который стрелок проводил тренировку.



После этого у нас появятся все стрельбы проведенные стрелком по заданным условиям поиска:



Выбрав стрельбу из списка найденных пользователь получит детальную информацию о стрельбе:

РЕЗУЛЬТАТЫ СТРЕЛЬБ

Стрелки

Поиск...

Иванов Иван

Группы/классы

Default Group

Упражнения

Упражнение начальных стрельб №1

Упражнение учебных стрельб №1

месяц

6 месяцев

год

все

Таблица выполненных упражнений

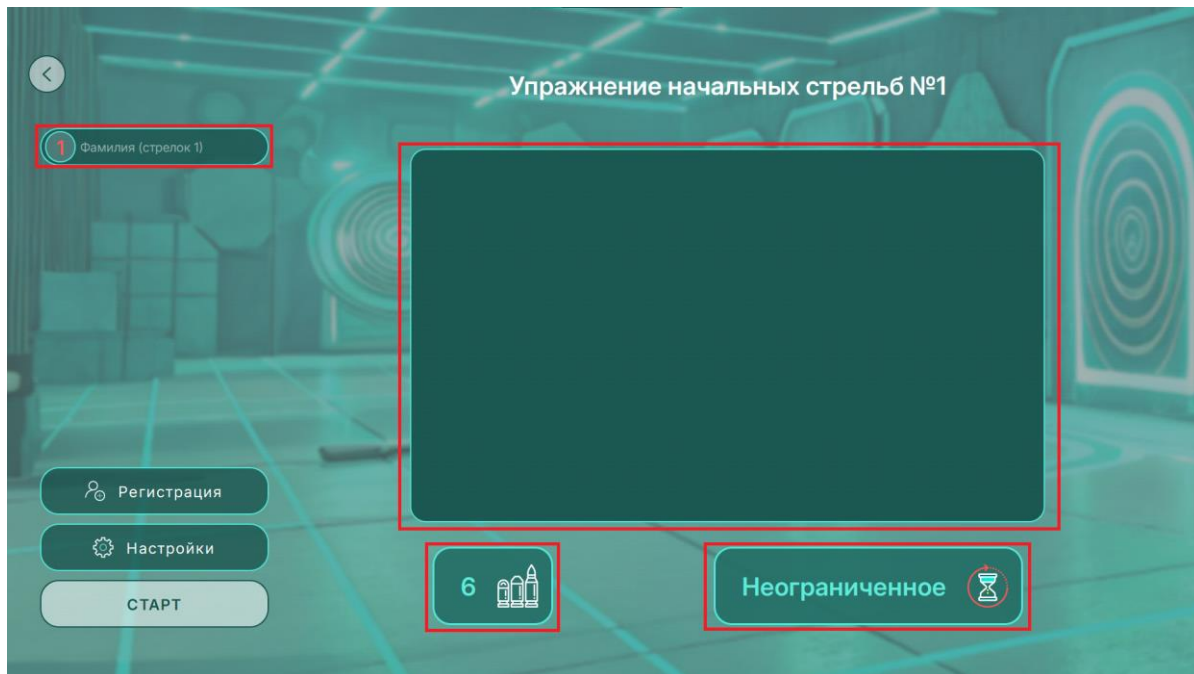
Дата	Результат	Время
2025-09-09 15:23	18	00:02

Таблица стрельбы

Выстрел	Бал	Время
1	0	00:01
2	9	00:01
3	5	00:02
4	1	00:02
5	3	00:02

Подготовка к стрельбе и проведение стрельб:

При нажатии на кнопку "Далее" на странице выбора упражнений при условии что упражнение уже выбранно будет открыто вкладка выбора стрелков:



На этой вкладке можно оценить правильность выбранных условий для проведения стрельб: кол-во стрелков, кол-во патронов для каждого стрелка, время выполнения упражнения, окно вывода видеопотока для проверки что мишени определены.

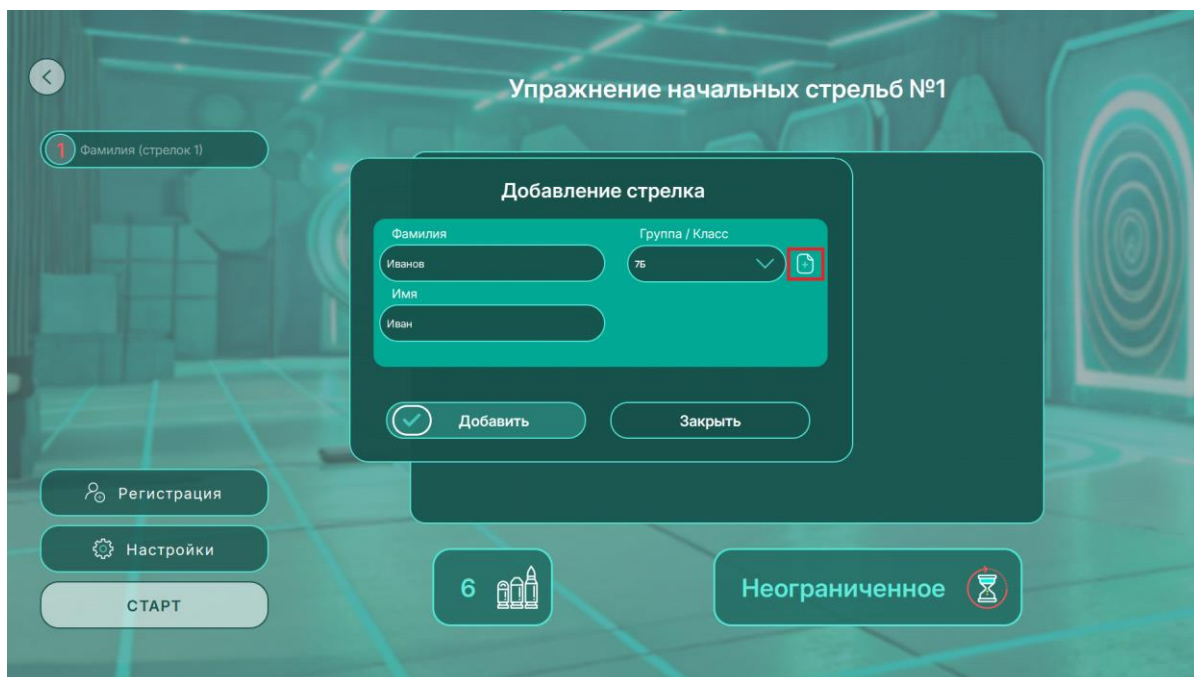
Так же с этой вкладки можно вернуться в настройки если вам кажется что калибровка проведена неверно:



После необходимо зарегистрировать стрелков для проведения стрель или выбрать из списка уже зарегистрированных:



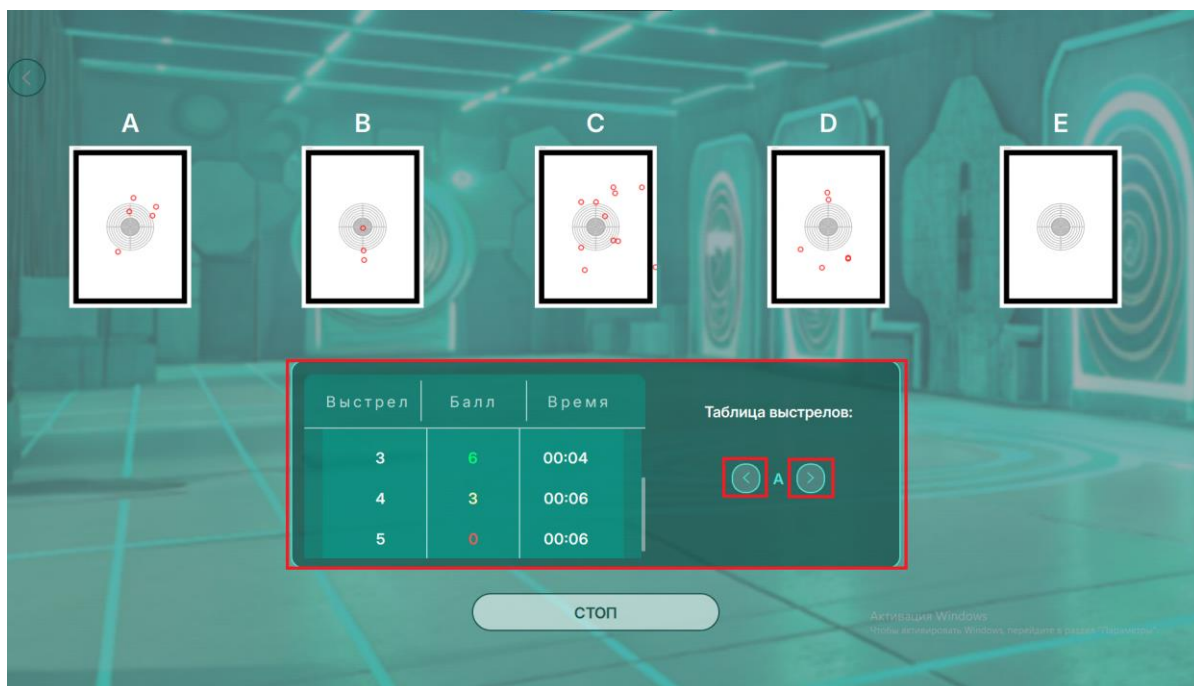
Заполнить фамилию и имя и выбрать группу для стрелка из списка доступных, так же можно создать новую группу нажав на выделенную кнопку:



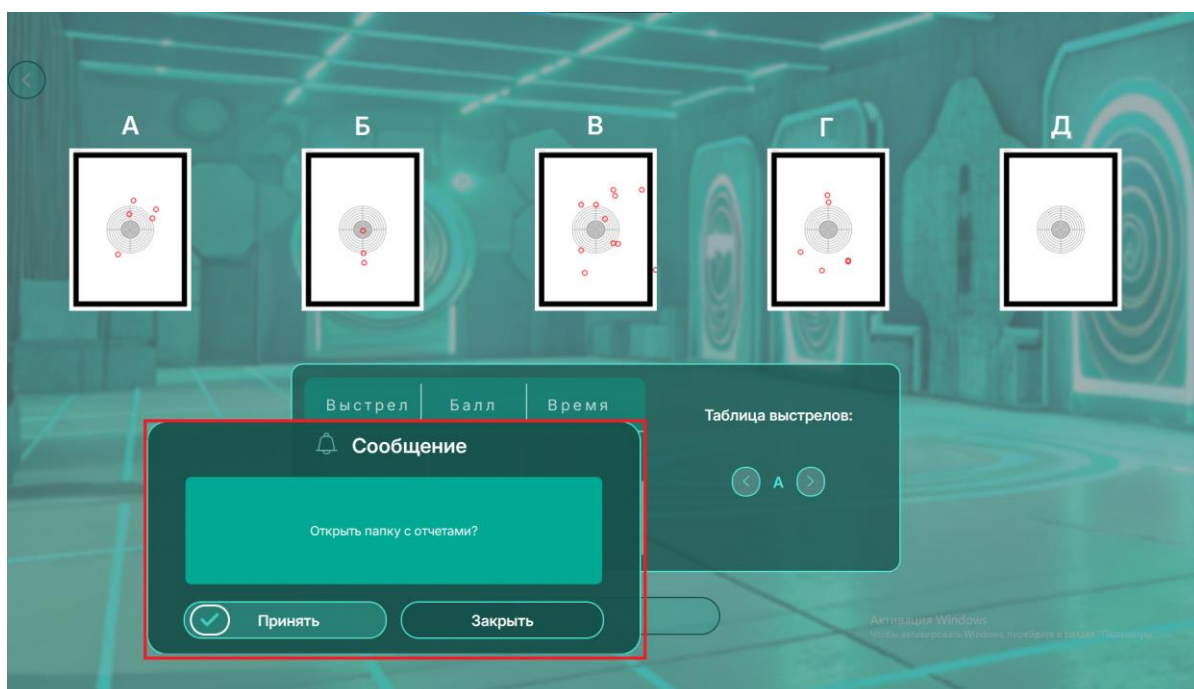
Выбрать стрелка и начать проведение стрельб:

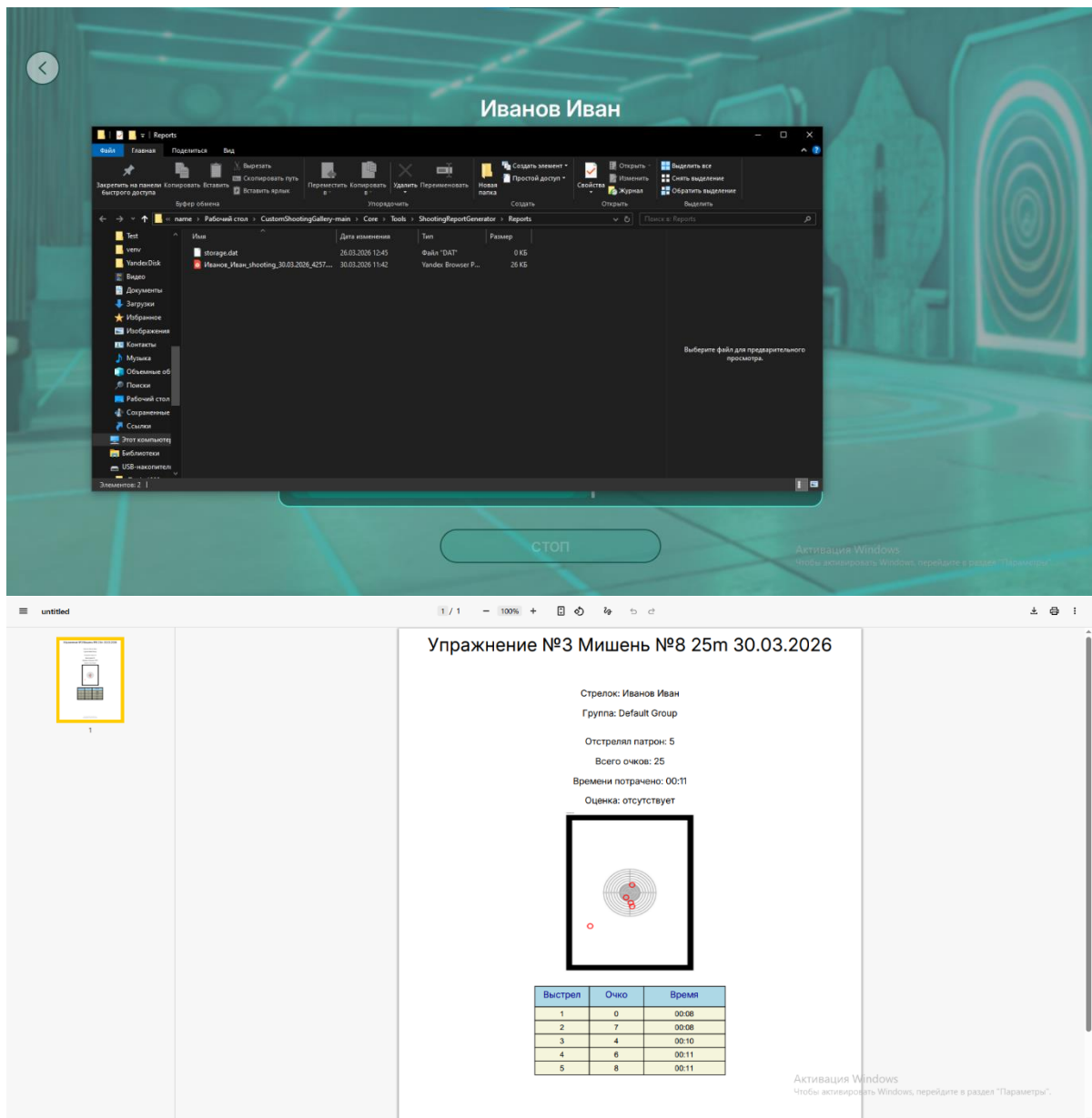


На вкладке проведения стрельб можно увидеть таблицу с результатами каждого стрелка и кнопки навигации для переключения между стрелками:



После проведения стрельб будет предложено открыть папку с результатами стрельб для ознакомления с ними внутри файловой системы вашей ОС:





ООО НТП «ЭнергияЛаб»
г. Воронеж, 394008, ул. Менделеева, д. 33
тел./факс: +7(473) 202-99-09
Электронная почта: info@vrnlab.ru
Сайт: www.vrnlab.ru